

Capítulo V: Desarrollo del Proyecto para la Presidencia de Santiago

Descripción de los Roles

Roles y Permisos

El sistema cuenta con tres roles principales: Administrador, Director de Transparencia y Funcionario. Cada uno de estos roles tiene permisos y responsabilidades específicos dentro del sistema, definidos para asegurar un manejo eficiente y transparente de las funciones municipales.

1. **Administrador:**

- **Acceso Completo:** El administrador tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Esto incluye la capacidad de configurar y personalizar todos los aspectos de la plataforma.
- **Gestión de Usuarios:** Es responsable de crear, editar y borrar usuarios del sistema que serían los funcionarios asignando roles para cada usuario.
- **Actualización de la Página Principal:** Tiene la capacidad de insertar, cambiar o borrar el logo del sitio web municipal. Además, puede crear, editar y eliminar los elementos gráficos que aparezcan en la página principal.
- **Cambio de Colores:** Puede modificar los colores de la página web. Durante los periodos de veda electoral, tiene la responsabilidad de cambiar los colores a una paleta de grises para cumplir con las normativas vigentes.
- **Gestión de Mapa:** Administra las coordenadas de puntos importantes del municipio. Esto incluye la creación, edición y eliminación de estos puntos para mantener la información actualizada y relevante.
- **Contactos de Funcionarios:** Administra los contactos de los funcionarios de la presidencia, incluyendo el nombre, puesto, institución, teléfono, correo y foto de cada uno. Tiene la capacidad de crear, editar y borrar estos contactos.
- **Actualización de Contactos de Instituciones:** Permite actualizar la información de contacto de diversas instituciones municipales y gubernamentales.
- **Gestión de Expresidentes:** Puede crear, actualizar y borrar información sobre los expresidentes del municipio. Esto incluye detalles biográficos, periodos de servicio y contribuciones relevantes.
- **Gestión de Explora Santiago:** Administra información sobre áreas de salud y bienestar, parques, cultura, naturaleza y gastronomía en Santiago. Permite crear, actualizar y borrar puntos relevantes en estas áreas para promover el turismo y el conocimiento local.

- **Noticias:** Permite crear, editar y borrar noticias relevantes del municipio. Esta sección es crucial para mantener informada a la comunidad sobre eventos, decisiones y novedades importantes.
- **Encuestas:** Permite crear, editar y borrar encuestas. También incluye la funcionalidad de exportar los resultados de las encuestas en un archivo Excel para su análisis y presentación.
- **Eventos:** Permite crear, editar y borrar eventos en el municipio. Esto incluye la gestión de detalles como fechas, horarios, ubicaciones y descripciones de los eventos.
- **Transparencia:** Compartida con el director de transparencia, esta sección permite crear, actualizar y borrar artículos y fracciones, y subir archivos a las fracciones. Está diseñada para asegurar la transparencia en la administración municipal.
- **CONAC:** Exclusiva del administrador, esta sección permite crear, actualizar y borrar artículos y fracciones, y subir archivos a las fracciones. Está destinada a la gestión de información conforme a las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- **Buzón:** Muestra todas las quejas y sugerencias de la comunidad y permite exportar estos comentarios. Esta funcionalidad es vital para mantener una comunicación abierta y receptiva con los ciudadanos.

2. Director de Transparencia:

- **Enfoque en Transparencia:** Este rol asegura que la información publicada sea clara y accesible para todos los ciudadanos.
- **Gestión de Artículos y Fracciones:** Permite crear, actualizar y borrar artículos y fracciones, y subir archivos a las fracciones. Trabaja conjuntamente con el administrador en la sección de transparencia para asegurar que toda la información esté actualizada y accesible.
- **Colaboración con el Administrador:** Trabaja en conjunto con el administrador en la sección de transparencia para garantizar que los datos sean precisos y estén disponibles para el público.

3. Funcionario:

- **Permisos Limitados:** Sus permisos están limitados a su área específica de trabajo, asegurando que cada funcionario solo pueda acceder a sus funciones relevantes para su rol.
- **Visualización de Artículos y Fracciones:** Puede ver artículos creados por el administrador o el director de transparencia. Si un artículo no tiene fracciones relacionadas con el área del funcionario, el sistema informa que no hay fracciones cargadas para esa área.
- **Subida de Archivos:** Puede subir archivos a las fracciones relacionadas con su área de trabajo, asegurando que la información sea relevante y específica.

Descripción de las Interfaces por Roles

Interfaz del Administrador

1. Gestión de Usuarios:

- **Funcionalidades:** Permite crear, editar y borrar usuarios del sistema. Incluye opciones para asignar roles y permisos específicos.

2. Actualización de la Página Principal:

- **Funcionalidades:** Incluye la posibilidad de insertar o cambiar y borrar el logo. Permite la creación, edición y eliminación de imágenes y otros elementos gráficos.
- **Detalles Adicionales:** Puede configurar sliders, banners. También permite la gestión de contenido dinámico.
- **Cambio de Colores:**
- **Funcionalidades:** Permite modificar los colores de la página web.
- **Detalles Adicionales:** Incluye una paleta de colores predefinida y la posibilidad de personalizar colores específicos para adaptarse a la identidad visual del municipio.

3. Gestión de Mapa:

- **Funcionalidades:** Administra las coordenadas de puntos importantes del municipio. Permite la creación, edición y eliminación de estos puntos.
- **Detalles Adicionales:** Incluye la posibilidad de buscar y filtrar contactos, así como la integración con sistemas de correo electrónico para facilitar la búsqueda.

4. Contactos de Funcionarios:

- **Funcionalidades:** Administra los contactos de los funcionarios de la presidencia, incluyendo nombre, puesto, institución, teléfono, correo y foto. Permite crear, editar y borrar estos contactos.
- **Detalles Adicionales:** Incluye la posibilidad de buscar y filtrar contactos, así como la integración con sistemas de correo electrónico para facilitar la comunicación.

5. Actualización de Contactos de Instituciones:

- **Funcionalidades:** Permite actualizar la información de contacto de diversas instituciones municipales y gubernamentales.
- **Detalles Adicionales:** Incluye la posibilidad de buscar y filtrar contactos, así como la integración con sistemas de correo electrónico para facilitar la comunicación.

6. Gestión de Expresidentes:

- **Funcionalidades:** Permite crear, actualizar y borrar información sobre los expresidentes del municipio.
- **Detalles Adicionales:** Incluye la posibilidad de agregar detalles como fotografías, periodos de servicio.

7. Sección Explora:

- **Funcionalidades:** Administra información sobre áreas de salud y bienestar, parques, cultura, naturaleza y gastronomía en Santiago.
- **Detalles Adicionales:** Permite crear, actualizar y borrar puntos relevantes en estas áreas, y agregar descripciones, horarios de apertura.

8. Noticias:

- **Funcionalidades:** Permite crear, editar y borrar noticias relevantes del municipio.
- **Detalles Adicionales:** Incluye agregar imágenes.

9. Encuestas:

- **Funcionalidades:** Permite crear, editar y borrar encuestas. También incluye la funcionalidad de exportar los resultados de las encuestas en un archivo Excel.
- **Detalles Adicionales:** Incluye opciones para personalizar preguntas y respuestas.

10. Eventos:

- **Funcionalidades:** Permite crear, editar y borrar eventos en el municipio.
- **Detalles Adicionales:** Incluye la gestión de detalles como fechas, horarios, ubicaciones, descripciones. También permite la creación de eventos recurrentes y la integración con calendarios en línea.

11. Transparencia:

- **Funcionalidades:** Compartida con el director de transparencia. Permite crear, actualizar y borrar artículos y fracciones, y subir archivos a las fracciones.

12. Buzón:

- **Funcionalidades:** Muestra todas las quejas y sugerencias de la comunidad y permite exportar estos comentarios.
- **Detalles Adicionales:** Incluye opciones para categorizar y priorizar comentarios, asignar tareas a funcionarios relevantes y hacer seguimiento del estado de las quejas y sugerencias.

13. CONAC:

- **Funcionalidades:** Exclusiva del administrador. Permite crear, actualizar y borrar artículos y fracciones, y subir archivos a las fracciones.

Interfaz del Director de Transparencia

1. Gestión de Artículos y Fracciones:

- **Funcionalidades:** Permite crear, actualizar y borrar artículos y fracciones, y subir archivos a las fracciones.

- **Detalles Adicionales:** Trabaja conjuntamente con el administrador en la sección de transparencia para asegurar que toda la información esté actualizada y accesible.
- 2. **Subida de Archivos a Fracciones:**
 - **Funcionalidades:** Permite subir archivos a todas las fracciones.
 - **Detalles Adicionales:** Incluye la capacidad de agregar descripciones y metadatos a los archivos, así como la integración con sistemas de almacenamiento en la nube para asegurar la disponibilidad y seguridad de los documentos.

Interfaz del Funcionario

1. **Visualización de Artículos y Fracciones:**
 - **Funcionalidades:** Permite ver artículos creados por el administrador o el director de transparencia.
 - **Detalles Adicionales:** Si un artículo no tiene fracciones relacionadas con el área del funcionario, el sistema informa que no hay fracciones cargadas para esa área.
2. **Subida de Archivos a Fracciones:**
 - **Funcionalidades:** Permite subir archivos a las fracciones relacionadas con su área.
 - **Detalles Adicionales:** Si un artículo tiene fracciones relacionadas con el área del funcionario, se muestran todas las fracciones y se permite subir archivos a la fracción seleccionada. Incluye la capacidad de sistemas de almacenamiento en la nube.

Implementación Técnica

Tecnologías Utilizadas

El desarrollo de este proyecto ha sido implementado utilizando un stack tecnológico moderno y robusto para asegurar la escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

1. **Frontend:**
 - **React:** Utilizado para construir la interfaz de usuario interactiva y dinámica.
 - **React Router:** Para la navegación entre las diferentes secciones de la aplicación.
 - **Bootstrap:** Para los componentes de interfaz de usuario, asegurando una apariencia profesional y consistente.
2. **Backend:**
 - **FastAPI:** Utilizado para construir la API del backend, ofreciendo alto rendimiento y facilidad de desarrollo.

- **MySQL:** Base de datos relacional utilizada para almacenar toda la información de los usuarios, artículos, fracciones, eventos, etc.

Diseño de la Base de Datos

La base de datos está diseñada para soportar todas las funcionalidades descritas anteriormente, con tablas específicas para usuarios, roles, permisos, artículos, fracciones, eventos, encuestas, resultados de encuestas, contactos, noticias, etc.

1. Tablas Principales:

- **Usuarios:** Almacena la información de los usuarios, incluyendo nombre, correo electrónico, rol, etc.
- **Roles:** Define los diferentes roles disponibles en el sistema (Administrador, Director de Transparencia, Funcionario).
- **Permisos:** Define los permisos específicos asociados a cada rol.
- **Artículos:** Almacena los artículos creados en la sección de transparencia y CONAC.
- **Fracciones:** Almacena las fracciones asociadas a cada artículo.
- **Eventos:** Almacena la información de los eventos municipales.
- **Encuestas:** Almacena las encuestas creadas, junto con sus preguntas y respuestas.
- **Resultados de Encuestas:** Almacena los resultados de las encuestas, incluyendo las respuestas de los ciudadanos.
- **Contactos:** Almacena la información de contacto de los funcionarios y las instituciones.

Proceso de Desarrollo

El desarrollo del proyecto ha seguido un enfoque ágil, con iteraciones cortas y entregas frecuentes para asegurar que el sistema se adapte continuamente a las necesidades y requerimientos de la presidencia de Santiago.

1. **Recolección de Requisitos:** Se realizaron reuniones iniciales con el administrador actual de la página para entender sus necesidades y definir los requisitos del sistema.
2. **Diseño de la Arquitectura:** Se diseñó la arquitectura del sistema, incluyendo la estructura de la base de datos y la elección de tecnologías.
3. **Desarrollo Iterativo:** El desarrollo se llevó a cabo en ciclos iterativos, con entregas frecuentes y revisiones constantes para asegurar que el sistema cumpliera con los requisitos.
4. **Pruebas y Validación:** Se realizaron pruebas exhaustivas en cada iteración para identificar y corregir errores, y para asegurar que el sistema funcionara correctamente.

5. **Despliegue y Mantenimiento:** El sistema fue desplegado en un entorno de producción y se estableció un proceso de mantenimiento continuo para asegurar su funcionamiento a largo plazo.